VIII. Botox 10 pont

A „szépségipar” évek óta használja egy veszélyes idegmérget termelő baktérium méreganyagát, a **bo**tulo**tox**int („*botox”*). A következő szöveg az említett *Clostridium botulinum* nevű baktérium okozta súlyos mérgezés kialakulását mutatja be.

A *Clostridium botulinum* által okozott kórképet már az 1800-as évek első felében leírták. Az anaerob baktérium oxigéntől elzárt környezetben, talajban él, onnan kerül a vizekbe, a növényekre, a mezőgazdasági termékekre. Az állatok maguk is terjesztik, mivel a bélrendszerben szaporodó mikroorganizmus a trágyázás során a talajba kerül, majd onnan a takarmányon keresztül egy másik állatot is megfertőzhet. Ennek feldolgozása során a baktérium a nyers húsra kerülhet, és a feldolgozott termékekben – hőkezelés hiányában – elszaporodva botulotoxint termel.
A nem osztódó kórokozók tartós spórákat képeznek, ezek a talajban mindenütt előfordulnak. A talajból kerül a baktérium a zöldségfélékbe, földes áruba, mézbe is. A botulotoxint termelő *Clostridium* sejtek elhalt állati és növényi anyagokban képesek szaporodni és toxint termelni. A baktérium spórái kibírják a 100 °C-os főzést 5–6 órán keresztül, csak a +120 °C feletti nagy nyomású kezelés (autoklávozás) pusztítja el őket. Oxigénmentes környezetben, megfelelő hőmérsékleten (+18, és +37 °C közti tartományban) kezdenek osztódni.

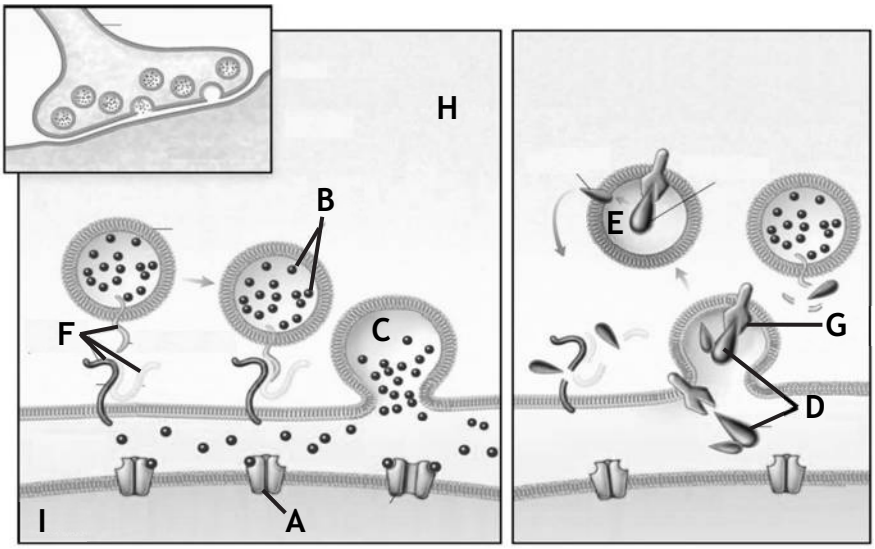
1. A szöveg alapján válaszoljon a kérdésekre! Mi igaz a „botox” méreganyagot termelő élőlényre? (2 pont)

   A) Prokarióta, élősködő, kemotróf.
   B) Eukarióta, élősködő, kemotróf.
   C) Prokarióta, lebontó, kemotróf.
   D) Prokarióta, lebontó, heterotróf.
   E) Eukarióta, lebontó, heterotróf.

2. Mire szolgálnak a szövegben szereplő baktériumspórák?

   A) A baktériumok ivartalan szaporodására.
   B) A baktérumok ivaros szaporodására.
   C) A kórokozó baktériumok csak így juthatnak a gazdaszervezet belsejébe.
   D) A baktérium számára kedvezőtlen időszak átvészelésére.
   E) Méreganyag (toxin-)termelésre.

A táplálékkal a szervezetbe jutó kórokozó méreganyaga a bélfalon keresztül kerül a vérbe, onnan pedig a környéki idegvégződésekhez jut, ahol gátolja az acetilkolin felszabadulását az ideg-izom kapcsolódásokban. A méreg hatásmechanizmusának lényege, hogy a szinaptikus rés közelébe jutó botulotoxin a sejtmembránba ágyazott receptorhoz kötődik és endocitózissal az axonvégződésbe kerül, ahol elroncsolja azt a kihorgonyzó fehérjerendszert, amelynek segítségével a szinaptikus hólyag a sejthártyához kötődik mielőtt tartalma kiürülne a sejtből. Ez működésképtelenné teszi az izmokat. A mérgezés lényegét az alábbi ábra mutatja. A bal oldali az egészséges, a jobb oldali a botulotoxinnal mérgezett idegsejtrészlet rajza.



Azonosítsa a leírásoknak megfelelő részleteket, és a megfelelő betűjelzést írja az állítás mellé!

3.	A botulotoxint megkötő receptor.	
4.	Exocitózissal ürülő membránhólyag.	
5.	Az izomsejt plazmája.	
6.	A szinaptikus hólyagot kihorgonyzó fehérjék.	

7. Milyen változásokat okoz a szervezet működésében a botulotoxin? A helyes válaszok betűjelzését írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az izomsejt membránjának tartós depolarizációját okozza.
B) Működésképtelenné teszi az izmokat.
C) Az izomsejt membránjának hiperpolarizációját okozza.
D) Meggátolja az akciós potenciál kialakulását az idegrostban.
E) Meggátolja az akciós potenciál kialakulását az izomroston.

8. A fentiek alapján mi a *botox* használatának élettani alapja? (2 pont)

A) A vázizmok tartós összehúzódása révén kisimítja a ráncokat.
B) A simaizmok működésére hatva eltünteti az anyajegyeket.
C) A vázizmok összehúzódásának gátlása révén kisimítja a ráncokat.
D) Az idegsejtekre hatva fokozza a mimika kifejezésgazdagságát.
E) A simaizmok működésére hatva gátolja a hajhullást.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen